(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 202293615 U
(45)授权公告日 2012.07.04

(21)申请号 201120420811.9

(22)申请日 2011.10.29

(73)专利权人 深圳市三兴精密工业设备有限公司
地址 518000 广东省深圳市宝安区龙华街道水斗老围盘龙工业区 2 栋一楼

(72)发明人 彭富国

(74)专利代理机构 广州市越秀区哲力专利商标事务所（普通合伙） 44288
代理人 李悦

(51)Int.Cl.
B41F 15/42(2006.01)
B41F 33/16(2006.01)

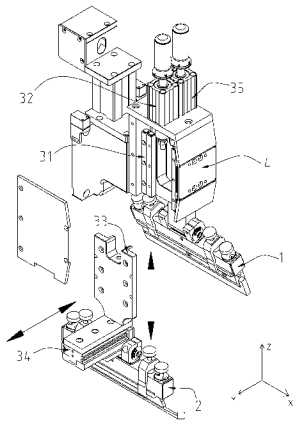
权利要求书 1 页　说明书 3 页　附图 2 页

(54)实用新型名称

一种可自动防滴墨数字丝印机

(57)摘要

本实用新型公开了一种可自动防滴墨数字丝印机，包括电控箱，可沿左右方向来回运动的机头，防滴墨装置，以及沿前后方向相互平行设置并传动连接所述机头的刮胶机构和回墨刀机构；电控箱沿上下方向传动连接刮胶机构；本实用新型通过设置防滴墨装置，并利用电控箱的 PLC 模块对其进行控制，使回墨刀机构可作上下或左右方向的运动，刮胶机构在机头向左运动时完成左行回墨印刷动作后，PLC 模块控制刮胶机构抬起时，回墨刀机构可以停在刮胶机构的下面承接住刮胶机构上粘带的油墨，回墨刀机构再在机头向右运动时完成右行回墨印刷动作，防止了刮胶机构上粘带的油墨滴落在网版上影响印刷效果导致产品的油墨厚薄不均匀和油墨的浪费。



CN 202293615 U

1. 一种可自动防滴墨数字丝印机，包括电控箱，可沿左右方向来回运动的机头，以及沿前后方向相互平行设置并传动连接所述机头的刮胶机构和回墨刀机构；所述电控箱沿上下方向传动连接刮胶机构；其特征在于：还包括一防滴墨装置；所述电控箱通过防滴墨装置沿上下方向传动连接回墨刀机构；所述电控箱还通过防滴墨装置沿左右方向传动连接所述回墨刀机构。

2. 如权利要求 1 所述的可自动防滴墨数字丝印机，其特征在于：所述防滴墨装置包括十字交叉滚珠导轨，回墨传动气缸机构和底部固定连接所述回墨刀机构的回墨上下滑动块；所述电控箱包括 PLC 模块和回墨电磁阀；所述 PLC 模块通过回墨电磁阀沿上下方向传动连接所述回墨传动气缸机构；所述回墨传动气缸机构还沿上下方向传动连接所述十字交叉滚珠导轨；所述十字交叉滚珠导轨还固定连接所述回墨上下滑动块。

3. 如权利要求 2 所述的可自动防滴墨数字丝印机，其特征在于：所述防滴墨装置还包括滑台气缸；所述滑台气缸沿左右方向滑动连接所述回墨刀机构；所述电控箱还包括滑台电磁阀；所述 PLC 模块通过所述滑台电磁阀沿左右方向传动连接所述滑台气缸。

4. 如权利要求 1-3 任何一项所述的可自动防滴墨数字丝印机，其特征在于：所述电控箱还包括刮胶电磁阀；所述 PLC 模块通过所述刮胶电磁阀沿上下方向传动连接一刮胶传动气缸机构；所述刮胶传动气缸机构还沿上下方向传动连接所述刮胶机构。

一种可自动防滴墨数字丝印机

技术领域

[0001] 本实用新型涉及数字丝印机设备技术领域，尤其涉及一种可自动防滴墨数字丝印机。

背景技术

[0002] 传统的数字丝印机一般包括电控箱，可沿左右方向来回运动的机头，以及沿前后方向相互平行设置并传动连接所述机头的刮胶机构和回墨刀机构；所述电控箱沿上下方向传动连接刮胶机构；所述电控箱还沿上下方向传动连接回墨刀机构；针对刮胶机构位于回墨刀机构右侧的情况，当机头向左运动时，刮胶机构就在电控箱的控制下向下运动接触网版上的油墨并进行左行回墨印刷(需要注意的是，此时回墨刀机构并不接触网版)，当左行回墨印刷完毕后，刮胶机构就在电控箱的控制下向上运动，然后回墨刀机构就在电控箱的控制下向下运动并接触网版上的油墨，当机头向右运动时，回墨刀机构就接触网版上的油墨并进行右行回墨印刷。以上动作不断地重复后，刮胶机构上面就会粘带油墨，这些油墨就会滴落在网版上面。而回墨刀机构进行右行回墨时，由于其本身带有一定的压力，回墨刀机构就会将刮胶机构滴落在网版上的油墨挤压到网版下方，从而导致油墨印刷在产品上时，产品的油墨厚薄不均匀，非常影响印刷效果，而且还会造成油墨浪费。

实用新型内容

[0003] 为了解决上述现有技术存在的技术问题，本实用新型的目的在于提供一种可以防止产品的油墨厚薄不均匀同时也避免了油墨浪费的可自动防滴墨数字丝印机。

[0004] 为了实现上述目的，本实用新型采用的技术方案内容具体如下：

[0005] 一种可自动防滴墨数字丝印机，包括电控箱，可沿左右方向来回运动的机头，以及沿前后方向相互平行设置并传动连接所述机头的刮胶机构和回墨刀机构；所述电控箱沿上下方向传动连接刮胶机构；另外，本实用新型还包括一防滴墨装置；所述电控箱通过防滴墨装置沿上下方向传动连接回墨刀机构；所述电控箱还通过防滴墨装置沿左右方向传动连接所述回墨刀机构。

[0006] 具体地，所述防滴墨装置包括十字交叉滚珠导轨，回墨传动气缸机构和底部固定连接所述回墨刀机构的回墨上下滑动块；所述电控箱包括PLC模块和回墨电磁阀；所述PLC模块通过回墨电磁阀沿上下方向传动连接所述回墨传动气缸机构；所述回墨传动气缸机构还沿上下方向传动连接所述十字交叉滚珠导轨；所述十字交叉滚珠导轨还固定连接所述回墨上下滑动块。

[0007] 具体地，所述防滴墨装置还包括滑台气缸；所述滑台气缸沿左右方向滑动连接所述回墨刀机构；所述电控箱还包括滑台电磁阀；所述PLC模块通过所述滑台电磁阀沿左右方向传动连接所述滑台气缸。

[0008] 具体地，所述电控箱还包括刮胶电磁阀；所述PLC模块通过所述刮胶电磁阀沿上下方向传动连接一刮胶传动气缸机构；所述刮胶传动气缸机构还沿上下方向传动连接所述

刮胶机构。

[0009] 针对刮胶机构位于回墨刀机构右侧的情况，本实用新型的可自动防滴墨数字丝印机由 PLC 模块进行控制，将程序写入 PLC 模块后，PLC 模块发出信号控制刮胶电磁阀结合刮胶传动气缸机构利用刮胶机构在机头向左运动的时候挤压网版上的油墨完成左行回墨印刷动作，当左行回墨印刷动作完成后，PLC 模块发出信号首先控制刮胶机构抬起，然后控制回墨电磁阀结合回墨传动气缸机构下降所述回墨刀机构，再控制滑台电磁阀结合滑台气缸使回墨刀机构向右运动到刮胶机构的下方承接住粘在刮胶机构上的油墨，防止了这些油墨滴落在网版上影响印刷效果，当机头向右运动的时候，回墨刀机构就挤压网版上的油墨完成右行回墨印刷动作。这样，油墨印刷在产品上时，就不会导致产品的油墨厚薄不均匀，同时还不会浪费油墨。

[0010] 与现有技术相比，本实用新型产生了如下有益效果：

[0011] 本实用新型的可自动防滴墨数字丝印机通过设置防滴墨装置，并利用电控箱的 PLC 模块对其进行控制，使回墨刀机构可作上下或左右方向的运动，刮胶机构在机头向左运动时完成左行回墨印刷动作后， PLC 模块控制刮胶机构抬起时，回墨刀机构可以停在刮胶机构的下面承接住刮胶机构上粘带的油墨，回墨刀机构再在机头向右运动时完成右行回墨印刷动作，防止了刮胶机构上粘带的油墨滴落在网版上影响印刷效果导致产品的油墨厚薄不均匀和油墨的浪费。

[0012] 下面结合附图和具体实施方式对本实用新型作进一步的描述。

附图说明

[0013] 图 1 为本实用新型的可自动防滴墨数字丝印机的机头处于组装状态下的结构示意图；

[0014] 图 2 为本实用新型的可自动防滴墨数字丝印机的机头处于拆分状态下的结构示意图。

[0015] 其中，1、刮胶机构；2、回墨刀机构；31、十字交叉滚珠导轨；32、回墨传动气缸机构；33、回墨上下滑动块；34、滑台气缸；35、刮胶传动气缸机构；4、机头。

具体实施方式

[0016] 如图 1 和图 2 所示，本实用新型的可自动防滴墨数字丝印机主要包括电控箱（图未示），可沿左右方向来回运动的机头 4，以及沿前后方向相互平行设置并传动连接所述机头 4 的刮胶机构 1 和回墨刀机构 2；所述电控箱沿上下方向传动连接刮胶机构 1；另外，本实用新型还包括一防滴墨装置；所述电控箱通过防滴墨装置沿上下方向传动连接回墨刀机构 2；所述电控箱还通过防滴墨装置沿左右方向传动连接所述回墨刀机构 2。

[0017] 具体地，所述防滴墨装置包括十字交叉滚珠导轨 31，回墨传动气缸机构 32 和底部固定连接所述回墨刀机构 2 的回墨上下滑动块 33；所述电控箱包括 PLC 模块（图未示）和回墨电磁阀（图未示）；所述 PLC 模块通过回墨电磁阀沿上下方向传动连接所述回墨传动气缸机构 32；所述回墨传动气缸机构 32 还沿上下方向传动连接所述十字交叉滚珠导轨 31；所述十字交叉滚珠导轨 31 还固定连接所述回墨上下滑动块 33。

[0018] 具体地，所述防滴墨装置还包括滑台气缸 34；所述滑台气缸 34 沿左右方向滑动连

接所述回墨刀机构 2 ;所述电控箱还包括滑台电磁阀(图未示);所述 PLC 模块通过所述滑台电磁阀沿左右方向传动连接所述滑台气缸 34。

[0019] 具体地,所述电控箱还包括刮胶电磁阀(图未示);所述 PLC 模块通过所述刮胶电磁阀沿上下方向传动连接一刮胶传动气缸机构 35 ;所述刮胶传动气缸机构 35 还沿上下方向传动连接所述刮胶机构 1。

[0020] 针对刮胶机构 1 位于回墨刀机构 2 右侧的情况,本实用新型的可自动防滴墨数字丝印机由 PLC 模块进行控制,将程序写入 PLC 模块后,PLC 模块发出信号控制刮胶电磁阀结合刮胶传动气缸机构 35 利用刮胶机构 1 在机头 4 向左运动的时候挤压网版上的油墨完成左行回墨印刷动作,当左行回墨印刷动作完成后,PLC 模块发出信号首先控制刮胶机构 1 抬起,然后控制回墨电磁阀结合回墨传动气缸机构 32 下降所述回墨刀机构 2,再控制滑台电磁阀结合滑台气缸 35 使回墨刀机构 2 向右运动到刮胶机构 1 的下方承接住粘在刮胶机构 1 上的油墨,防止了这些油墨滴落在网版上影响印刷效果,当机头 4 向右运动的时候,回墨刀机构 2 就挤压网版上的油墨完成右行回墨印刷动作。这样,油墨印刷在产品上时,就不会导致产品的油墨厚薄不均匀,同时还不会浪费油墨。

[0021] 需要说明的是,所述的上下方向即图 1 和图 2 中的 Z 方向的正反方向,左右方向图中的 Y 方向的正反方向,前后方向即图 1 和图 2 中的 X 方向的正反方向。

[0022] 对于本领域的技术人员来说,可根据以上描述的技术方案以及构思,作出其他各种相应的改变以及变形,而所有的这些改变以及变形都应该属于本实用新型权利要求的保护范围之内。

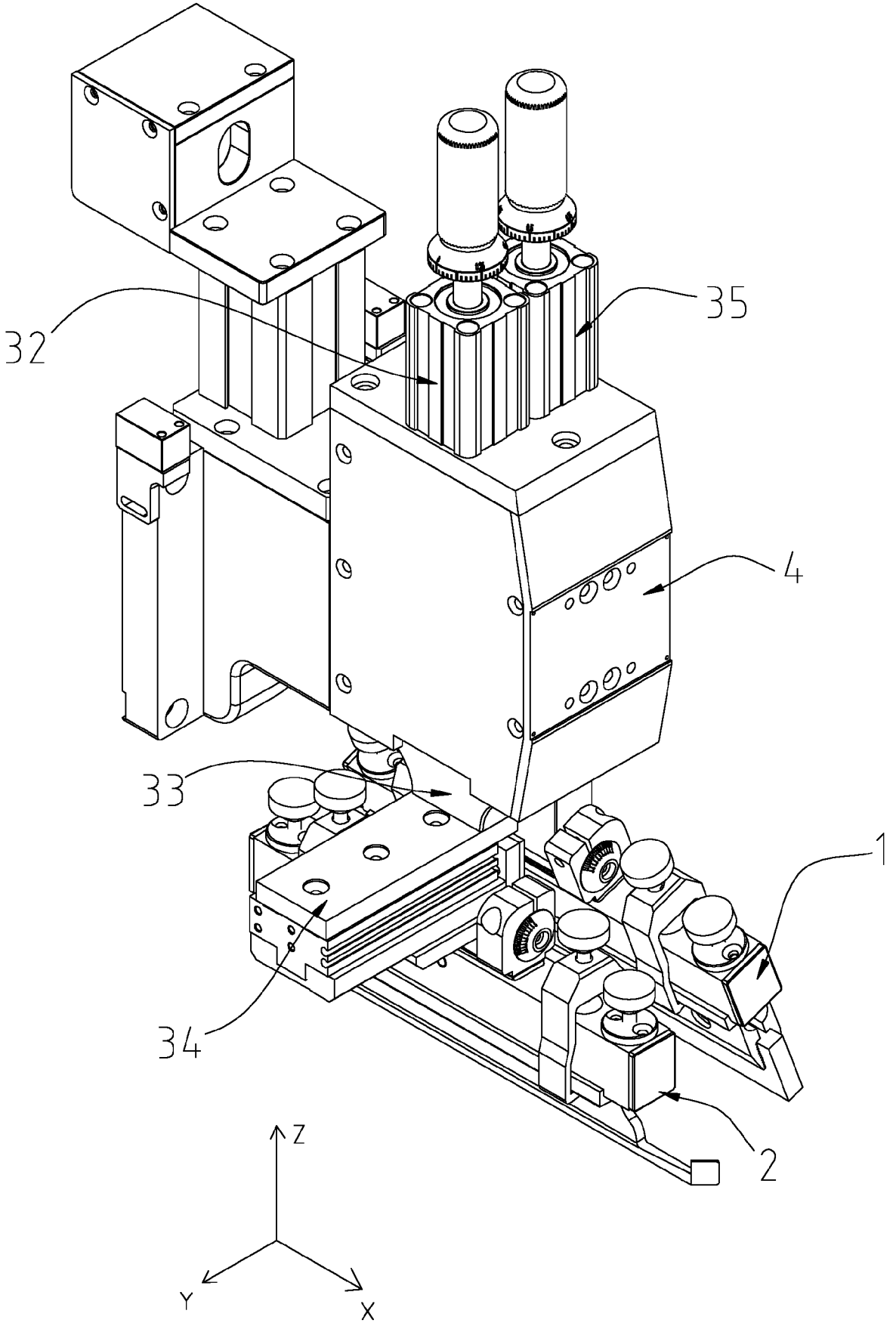


图 1

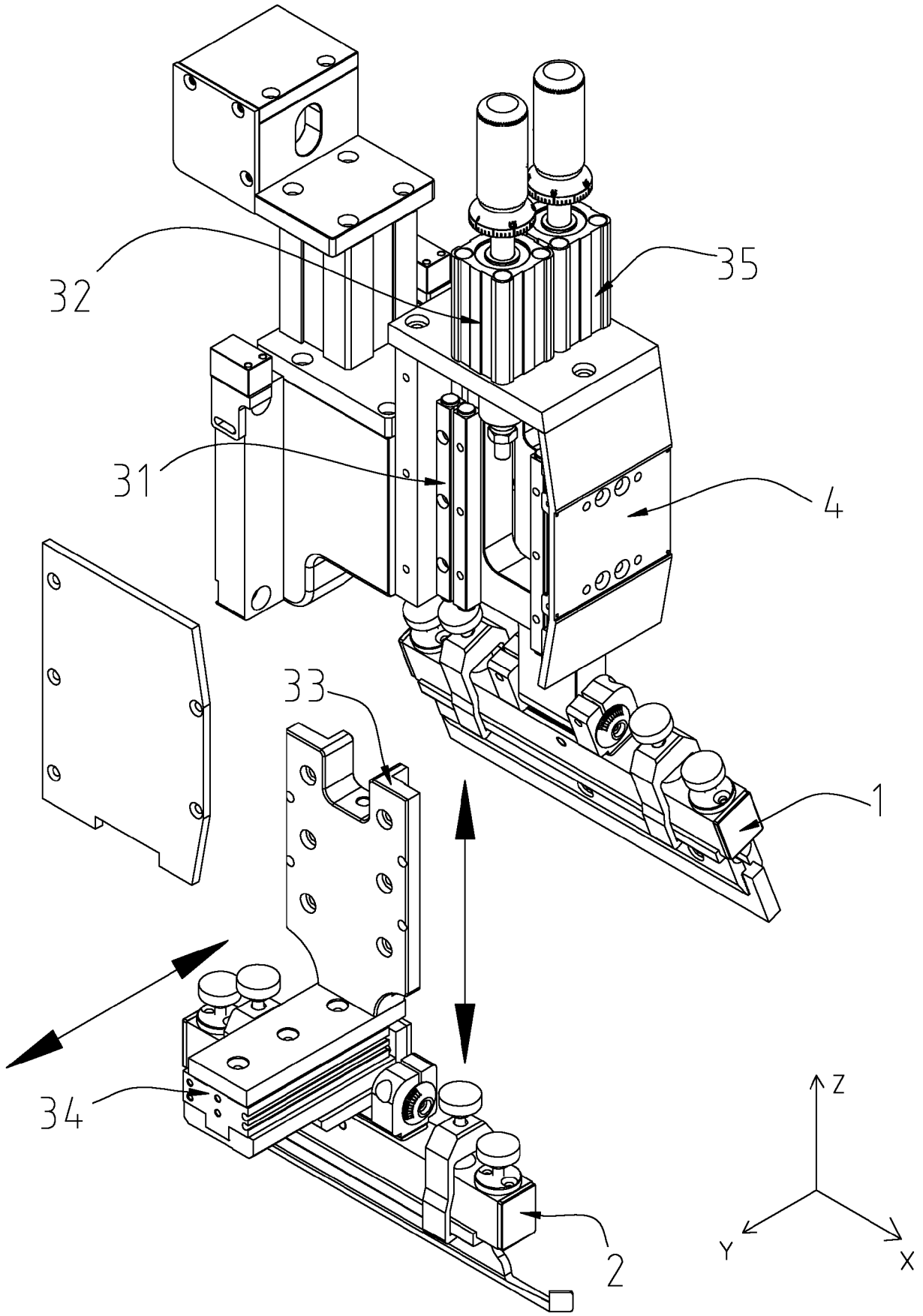


图 2